Universidad de Ingeniería y Tecnología
Departamento Académico de Ciencias

Simulación numérica de un modelo SIRS rápido–lento acoplado a difusión de información y desinformación

Curso: Métodos Numéricos (CC2104)

Profesora: Reynoso Quispe, Patricia

Integrantes:

Timana Carmona, Jose Manuel	202510502	(jose.timana@utec.edu.pe)
Belevan Del Carpio, Santiago	202310547	(santiago.belevan@utec.edu.pe)
Torres Baldoceda, Matias John	202510029	(matias.torres@utec.edu.pe)
Davila Bazan, Santiago Sebastian	202510442	(santiago.davila@utec.edu.pe)
Feijoo Gonzales, Carlos Augusto	201910028	(carlos.feijoo@utec.edu.pe)

Fecha de entrega: 26/08/2026

Simulación numérica de un modelo SIRS rápido–lento acoplado a difusión de información y desinformación

Timana Carmona, Jose Manuel[a], Belevan Del Carpio, Santiago[a], Torres Baldoceda, Matias John[a], Davila Bazan, Santiago Sebastian[a], Feijoo Gonzales, Carlos Augusto[a]

[a] *Universidad de Ingeniería y Tecnología, Departamento Académico de Ciencias*

1. Introducción

En la actualidad, la propagación de enfermedades se encuentra estrechamente relacionada al flujo de información y, por ende, al de desinformación que hay en las redes sociales. Este fenómeno se hizo aún más evidente gracias a la pandemia de COVID-19 del 2020, siendo que la difusión de rumores, noticias falsas y teorías infundadas, junto con el pánico de las personas, las condicionan a comportarse de manera más escéptica sobre las medidas sanitarias tomadas por las autoridades. Este fenómeno, denominado "infodemia", que relaciona el contagio informativo y el biológico, no ha sido un suceso aislado. Giambiagi Ferrari et al. (2021) mostraron cómo el comportamiento de autoprotección de los seres humanos frente a una enfermedad evoluciona en función a lo que se diga sobre ella en su colectivo social, muy parecido a lo que ocurre con las opiniones o pensamientos. Sin embargo, a diferencia de los contagios por contacto, la información es capaz de circular de manera prácticamente instantánea gracias a las redes sociales. Esta disparidad de velocidades motiva el estudio de sistemas dinámicos de tipo rápido-lento para la modelización del comportamiento matemático de epidemias y el diseño de estrategias de comunicación.

En consecuencia de ello, resulta relevante demostrar que la evolución y trayectoria de una epidemia no depende únicamente de sus mecanismos biológicos, sino también de factores ajenos como la información. Acoplar un modelo SIRS con mecanismos informativos de distinta velocidad permite observar esta interacción y analizar su efecto sobre la población afectada (Bulai et al., 2024; Jia et al., 2019). Además, se necesita evaluar la separación de escalas para descubrir los métodos que mantengan estabilidad, positividad y precisión, obteniendo así simulaciones confiables bajo escenarios riesgosos.

Los modelos compartimentales provenientes del esquema de SIR se aplicaron inicialmente a enfermedades infecciosas, pero estudios posteriores extendieron su estructura a fenómenos de contagio no biológico. Por ejemplo, Jia et al. (2019) adaptaron el SIR a la propagación de rumores en redes sociales, distinguiendo dos canales de transmisión y analizando su derivación en $R_0 = 1$. De manera similar, Hernández Guillén y Martín del Rey (2018) lo extendieron a la propagación de malware, incorporando dispositivos "portadores" como vector de transmisión entre sistemas. Asimismo, Rehman et al. (2022) incrementaron la complejidad del enfoque incorporando memoria, recaída y reinfección en un modelo de compartimentos múltiples de malaria. Por su parte, Giambiagi Ferrari et al. (2021) acoplaron por primera vez un modelo epidemiológico con una dinámica continua de opiniones, mostrando que la estabilidad del equilibrio endémico dependía de la tolerancia al riesgo de la población. Sin embargo, ninguno de estos trabajos consideró que el comportamiento social y la enfermedad evolucionaran en escalas temporales distintas. Frente a ello, Bulai et al. (2024) resolvieron esta limitación proponiendo el modelo UMZ-SIRS, donde la desinformación evoluciona en una escala rápida y la enfermedad en una lenta, demostrando que la desinformación puede transformar una epidemia en extinción en una endemia persistente.

A pesar de los avances expuestos con anterioridad, y si bien Bulai et al. (2024) resolvieron la limitación conceptual de no distinguir escalas temporales al formular el modelo UMZ-SIRS, su análisis se concentra en el estudio cualitativo y geométrico del sistema mediante la Teoría Geométrica de Perturbaciones Singulares. Esto deja abierto un problema práctico: cuando dos procesos avanzan a velocidades tan distintas dentro de un mismo sistema de ecuaciones, este se vuelve numéricamente rígido, lo que dificulta seriamente su resolución computacional. Incluso trabajos recientes, como el de Li et al. (2024), que también acoplan información y epidemia, no analizan la estabilidad de los métodos numéricos cuando estas dos dinámicas operan en escalas de tiempo tan diferentes. Esto es relevante

porque, si se resuelve este tipo de sistema con métodos tradicionales de paso fijo, como Runge-Kutta explícito, el resultado puede volverse inestable o incluso arrojar valores sin sentido físico, como poblaciones negativas. Evitar este problema exige pasos de tiempo extremadamente pequeños, lo cual encarece demasiado el cálculo computacional. Además, no existen suficientes estudios que comparen de forma sistemática métodos implícitos, como Euler hacia atrás, junto con solucionadores no lineales como Newton-Raphson, aplicados específicamente a sistemas epidemiológicos con esta separación de escalas.

Por ello, este proyecto propone modelar numéricamente el sistema SIRS rápido–lento acoplado a difusión de información y desinformación formulado por Bulai et al. (2024), con el propósito de analizar la estabilidad y persistencia de la epidemia frente a la separación de escalas temporales entre la dinámica informativa y la epidemiológica, y resolver la rigidez numérica que dicha separación introduce en el sistema de ecuaciones diferenciales mediante métodos explícitos e implícitos apropiados. De manera específica, este trabajo busca: 1) formular e implementar numéricamente el sistema UMZ-SIRS de seis ecuaciones diferenciales que representa el acoplamiento entre la dinámica rápida de información y desinformación y la dinámica lenta de la epidemia; 2) evaluar el comportamiento del modelo bajo un conjunto base de parámetros, comparando la respuesta de métodos numéricos explícitos e implícitos frente a la rigidez generada por la separación de escalas; 3) analizar la robustez del modelo mediante la variación de los parámetros de acoplamiento y de la tasa de contagio efectiva, cuantificando su efecto sobre la estabilidad numérica, la conservación de la población total y la aparición de rebrotes epidémicos; y 4) aplicar el modelo numérico para determinar las condiciones paramétricas bajo las cuales la difusión de desinformación transforma una epidemia en vías de extinción en una endemia persistente, contribuyendo al análisis de estrategias de comunicación en salud pública.

2. Metodología

2.1. Modelo del sistema

El modelo estudiado corresponde al sistema UMZ-SIRS propuesto por Bulai et al. (2024), quienes acoplan una dinámica rápida de tipo Unaware–Misinformed–Skeptical (UMZ) con una dinámica lenta de tipo SIRS con demografía. La capa rápida describe la evolución de tres subpoblaciones —individuos no informados (U), desinformados (M) y escépticos a la desinformación (Z)— y evoluciona en la variable temporal rápida t según

$$\frac{dU}{dt} = \mu_1 - b_1 UM - \bar{b}_2(I)\, UZ - \mu_1 U, \tag{1}$$

$$\frac{dM}{dt} = b_1 UM - \mu_1 M, \tag{2}$$

$$\frac{dZ}{dt} = \bar{b}_2(I)\, UZ - \mu_1 Z, \tag{3}$$

donde b_1 es la tasa a la que un individuo no informado se vuelve desinformado, $\bar{b}_2(I)$ es la tasa a la que se vuelve escéptico, μ_1 es la tasa de pérdida de interés en el tema y $K \in [0, 1)$ regula la sensibilidad de la población a la evolución real de la epidemia.

La capa lenta describe la dinámica epidemiológica en la variable temporal lenta $\tau = \varepsilon t$:

$$\frac{dS}{d\tau} = \mu_2 - \bar{\beta}(M, Z)\, SI + \eta R - \mu_2 S, \tag{4}$$

$$\frac{dI}{d\tau} = \bar{\beta}(M, Z)\, SI - \gamma I - \mu_2 I, \tag{5}$$

$$\frac{dR}{d\tau} = \gamma I - \eta R - \mu_2 R, \tag{6}$$

donde γ es la tasa de recuperación, η es la tasa de pérdida de inmunidad y μ_2 es la tasa de natalidad/mortalidad. Los términos de acoplamiento entre ambas capas son

$$\bar{b}_2(I) := \frac{b_2}{1 - KI}, \qquad \bar{\beta}(M, Z) := \beta\, \frac{1 + M}{1 + Z}, \tag{7}$$

de modo que $\bar{\beta}(M, Z)$ es la tasa de contagio efectiva, modulada por la proporción de desinformados y escépticos. El parámetro adimensional $\varepsilon \ll 1$ formaliza la separación de escalas: la información se propaga en una escala de tiempo mucho más rápida que la epidemia. Ambos subsistemas conservan la población total normalizada ($U + M + Z = 1$, $S + I + R = 1$) en todo instante, dando lugar a un sistema acoplado de seis ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales.

2.2. Supuestos y simplificaciones

- La población total de cada capa se mantiene normalizada y constante ($N = 1$), sin mortalidad inducida por la enfermedad, conforme al planteamiento original de Bulai et al. (2024).
- Se considera mezcla homogénea en ambas capas, sin estructura espacial ni de contacto en red.

- Los parámetros de la capa informativa (b_1, b_2, μ_1) son de orden $O(1)$ respecto a la escala rápida, mientras que los de la capa epidemiológica ($\beta, \gamma, \eta, \mu_2$) son de orden $O(\varepsilon)$, lo que origina la separación de escalas caracterizada por $\varepsilon \ll 1$.
- El acoplamiento entre capas es unidireccional en la variable rápida (I modula la tasa $\bar{b}_2$) y bidireccional en la variable lenta (M y Z modulan $\bar{\beta}$).
- No se contempla reinfección inmediata, memoria ni retardos en ninguno de los seis compartimentos; el sistema conserva una estructura markoviana de primer orden.

2.3. Métodos numéricos propuestos

Dado que la separación de escalas entre las capas rápida y lenta introduce rigidez (*stiffness*) en el sistema de seis ecuaciones, se propone contrastar dos métodos explícitos de paso fijo frente al esquema implícito definitivamente seleccionado para proveer la solución de referencia. La Tabla 1 resume los métodos seleccionados, distinguiendo explícitamente el integrador temporal de los solvers no lineal y lineal internos.

Cuadro 1: Métodos numéricos propuestos.

Método	**Tipo**	**Propósito en el proyecto**
Métodos explícitos (evidencian el problema)		
Euler explícito	Un paso	Línea base para exhibir la rigidez del sistema
RK4	Un paso	Mayor precisión; evidencia el costo de la rigidez
RKF45	Adaptativo	Ajusta el paso ante la disparidad de escalas
Esquema implícito (provee la solución)		
Euler hacia atrás	Integrador temporal	Estabilidad con pasos grandes frente a la rigidez
Newton-Raphson multivariable	Solver no lineal	Resuelve el sistema no lineal de cada paso implícito
Gauss-Seidel	Solver lineal	Resuelve el sistema lineal de cada iteración de Newton-Raphson

La arquitectura de resolución numérica distingue así tres niveles anidados: (i) el *integrador temporal*, Euler hacia atrás, que discretiza la derivada temporal y da lugar a un sistema algebraico no lineal en cada paso de tiempo; (ii) el *solver no lineal*, Newton-Raphson multivariable, que resuelve dicho sistema mediante linealizaciones sucesivas; y (iii) el *solver lineal interno*, Gauss-Seidel, que resuelve el sistema $J\Delta x = -F(x)$ generado en cada iteración de Newton. Se seleccionó Gauss-Seidel sobre Jacobi porque, al actualizar los componentes con los valores más recientes dentro de la misma iteración, reduce típicamente el número de iteraciones necesarias frente a un sistema denso de tamaño reducido como el presente (seis incógnitas), donde la paralelización que ofrece Jacobi no representa una ventaja práctica; su convergencia se verificará evaluando el radio espectral de la matriz de iteración de Gauss-Seidel sobre la Jacobiana del sistema. Esta combinación permite además cuantificar la rigidez del sistema a partir de los valores propios de la matriz Jacobiana, como sugieren da Silva et al. (2023) y Städter et al. (2021) para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias en biología. La elección de RKF45 como método adaptativo se apoya en su desempeño reportado en sistemas compartimentales similares (Paul et al., 2016).

Adicionalmente, se definirán criterios cuantitativos de validación numérica previos a la implementación: positividad ($U, M, Z, S, I, R \geq -\varepsilon_{pos}$, con $\varepsilon_{pos} = 10^{-10}$ como tolerancia de redondeo); conservación poblacional ($|U+M+Z-1|$ y $|S+I+R-1| < \text{tol}_{cons} = 10^{-8}$); y tolerancias de convergencia para los solvers internos, $\|\Delta x\| < 10^{-8}$ para Newton-Raphson y 10^{-6} para Gauss-Seidel, ambos con un máximo de 50 iteraciones.

Referencias

Bulai, I. M., Sensi, M., & Sottile, S. (2024). A geometric analysis of the SIRS compartmental model with fast information and misinformation spreading. *Chaos, Solitons & Fractals, 185*, Article 115104. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2024.115104

da Silva, M. I., De Cezaro, A., Marques, J. C., Ferreira Nicola Gomes, A. C., & Otazu Conza, A. (2023). The stiffness phenomena for the epidemiological SIR model: A numerical approach. *Latin-American Journal of Computing, 10*(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.8067335

Giambiagi Ferrari, C., Pinasco, J. P., & Saintier, N. (2021). Coupling epidemiological models with social dynamics. *Bulletin of Mathematical Biology, 83*(7), Article 74. https://doi.org/10.1007/s11538-021-00910-7

Hernández Guillén, J. D., & Martín del Rey, A. (2018). Modeling malware propagation using a carrier compartment. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 56*, 217–226. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2017.08.011

Jia, P., Wang, C., Zhang, G., & Ma, J. (2019). A rumor spreading model based on two propagation channels in social networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 524*, 342–353. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.163

Li, D., Xie, W., & Han, D. (2024). Multi-information and epidemic coupling propagation considering indirect contact on two-layer networks. *Applied Mathematics and Computation, 474*, Article 128700. https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128700

Paul, S., Mondal, S. P., & Bhattacharya, P. (2016). Numerical solution of Lotka–Volterra prey-predator model by using Runge–Kutta–Fehlberg method and Laplace Adomain decomposition method. *Alexandria Engineering Journal, 55*(1), 613–617. https://doi.org/10.1016/j.aej.2016.01.033

Rehman, A. U., Singh, R., & Singh, J. (2022). Mathematical analysis of multi-compartmental malaria transmission model with reinfection. *Chaos, Solitons & Fractals, 163*, Article 112527. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112527

Städter, P., Schälte, Y., Schmiester, L., Hasenauer, J., & Stapor, P. L. (2021). Benchmarking of numerical integration methods for ODE models of biological systems. *Scientific Reports, 11*(1), Article 2696. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82196-2